光泵磁共振 实验

实验：徐殊行 王志超　　时间：2025.5.9
地点：303　　温度：24°C　湿度：56%

[实验目的]

1. 掌握以光抽运为基础的光检测磁共振方法；
2. 加深对原子超精细结构的理解，测定铷原子超精细结构塞曼子能级的朗德因子.

[实验原理]

1. 铷原子的基态及其最低激发态能级

在本实验中，我们以天然铷（^{85}Rb 和 ^{87}Rb）气态原子为对象，其电子最外层配置为 5s，其最近的激发态为 5p.

基态：$5\,^2S_{1/2}$：$L=0$，$S=\frac{1}{2}$，$J=1/2$

激发态：$5\,^2P_{1/2}$ 与 $5\,^2P_{3/2}$　$L=1$，$S=\frac{1}{2}$　$J=1/2$，$J=3/2$

$5\,^2P_{1/2} \to 5\,^2S_{1/2}$　D_1：$\lambda=794.8nm$

$5\,^2P_{3/2} \to 5\,^2S_{1/2}$　D_2：$\lambda=780.0nm$

当核自旋量子数 $I=0$ 时，原子价电子经过耦合之后的总角动量 $\vec{P_J}$ 与总磁矩 $\vec{\mu_J}$ 的关系为 $\vec{\mu_J}=-g_J\frac{e}{2m_e}\vec{P_J}$，其中 g_J 对应为该电子的朗德因子.

$$g_J=1+\frac{J(J+1)-L(L+1)+S(S+1)}{2J(J+1)}$$

但是对于核自旋量子数 $I\neq0$ 的情况，则需考虑 I-J 耦合假设，$\vec{P_I}$，核磁矩 $\vec{\mu_I}$，$\vec{P_J}$、$\vec{P_I}$ 耦合成 $\vec{P_F}$ 为总角动量　$\vec{\mu_F}=-g_F\frac{e}{2m_e}\vec{P_F}$，$g_F=g_J\frac{F(F+1)-I(I+1)+J(J+1)}{2F(F+1)}$

由F量子数标定的能级称为原子的超精细结构. 在外磁场中B，原子的超精细结构产生塞曼分裂量子数 $m_F=F, F-1, \cdots, -F$ 共 $(2F+1)$ 的能级. 弱磁场下能量的本征值为

$$E=E_0+\frac{ah}{2}[F(F+1)-J(J+1)-I(I+1)]+g_Fm_F\mu_BB_0$$

No

Date

2. 圆偏振光对Rb原子的激发与光抽运效应

在实验中，圆偏振光不仅提供能量激发原子，还通过角动量特性实现原子态的选择性抽运，最终导致原子向特定磁子能级聚集，建立非热平衡态偏极化分布。原子吸收光子跃迁需满足角动量守恒与角动量守恒。对角动量而言，光的偏振决定其携带的角动量方向。

左旋偏振光 σ^+ 角动量 $\hbar$ 使原子磁量子数 $m_F \to m_F+1$

右旋偏振光 σ^- 角动量 $-\hbar$ 使 $m_F \to m_F-1$

根据跃迁选择定则

$$\Delta L=\pm1,\quad \Delta F=0,\pm1 \quad \Delta m_F=\pm1$$（对圆偏振光

光抽运机制（以 ^{87}Rb原子的D1（σ^+）照射为例

激发跃迁满足 $\Delta m_F=+1$ 即，除 $m_F=+2$ 的基态粒子都被抽运至激发态，回到激态时对各个 m_F 的分布概率近似相等，随着多轮激发-辐射的过程粒子不断累积至基态的 $m_F=+2$ 态。

同理：σ^- 光将粒子抽运至 $m_F=-2$，线偏振光为 σ^+ 与 σ^- 的叠加，不导致净抽运。椭圆偏振光抽运效应较弱。

3. 弛豫过程

当无外加光源，处于热平衡态时，各能级上的粒子数服从玻尔兹曼分布：

$$N\propto \exp\left(-\frac{E}{k_BT}\right)$$

但是在光抽运作用下，大量粒子集中到某一 m_F 态，形成远离热平衡的偏极化态。系统由非平衡态向平衡态过渡的过程称为弛豫过程，其主要包括：①原子与容器壁的碰撞 ②原子之间碰撞 ③原子与缓冲气体的碰撞。

温度对弛豫行为有较大影响，本实验的最佳温度是 40-60℃

4. 外磁场作用下塞曼子能之间的磁共振

在形成偏极化态后，施加频率合适的交变磁场，可诱导原子在塞曼能级之间跃迁，产生磁共振现象。光当射频磁场满足 $\hbar\omega=\Delta E_{mF}=g_F\mu_B B_0$ 时塞曼子能之间将发生共振，共振使原子态重新分布，引起光吸收变化，形成

可探测的磁共振信号.

5.光探测

本实验中既用 D_1 光作为抽运光也兼作探测光，通过测量透过样品后的光强信号来获取相关磁共振的信号.

[实验内容与步骤]

1.确认光路上各元件共轴与地磁水平分量平行

注意：切勿取下实验系统遮光布，以免破坏系统共轴，偏振片和1/4波片处在最佳位置.

2. 预热约15分钟辅助电源池温和灯温指示灯亮时，即可进行实验观测

3. 观察方波扫场时的光抽运现象，理解其物理过程及光抽运信号检测方法

4. 观察垂直磁场和水平磁场对方波扫场光抽运信号影响，记录分析不同磁场方向和强度的实验结果，调节磁场（方向和强度）使抽运信号最大.

5. 观察三角波扫场的光抽运现象，记录不同磁场强度与方向对光抽运信号的影响 通过与方波扫场的光抽运现象，记录不同磁场强度和方向对光抽运的影响 进一步理解产生光抽运的实验条件.

6. 观察共振吸收，分析所~~观察~~到的 ^{85}Rb 与 ^{87}Rb 的 g_F 因子

(1) 设定适当射频场频率，调节适量的输出幅值

(2) 缓慢增加水平场强度，观察记录光抽运信号和共振信号变化，区分两种信号的物理过程，找出实验共振吸收条件.

(3) 随着水平场强度的增加，观察记录同位素共振信号的变化

(4) 采用反向平衡场消除地磁对抽运信号定位方法

(5) 测量一组不同频率（400kHz—1MHz）射频场作用的 ^{85}Rb 和 ^{87}Rb 共振吸收数据，采用曲线拟合方法分别分析 ^{85}Rb 和 ^{87}Rb 的 g_F 的实验结果

No.

Date

【实验数据】

方波扫场光抽运，现象见U盘中文件

I水平=0.019 A　I垂直：0.058A

三角波扫场光抽运，现象见U盘中文件

I水平=0.019A　I垂直：0.058A

此时需调节垂直场使光抽运信号最大

此时垂直场：58mA　射频场Vpp=7.5V

共振射频场频率(kHz)	正向水平场(mA)		反向水平场(mA)	
300	125	171	59	104
350	147 ~~[illegible]~~	199 ~~[illegible]~~	74	~~128~~ 123
400	~~[illegible]~~ 162	~~162~~ 222	83	144
450	177	245	99	166
500	192	268	113	188
550	209	290	128	211
600	222	312	144	234
650	237	335	158	257
700	252	358	174	279
750	268	380	189	301
800	283	402	204	324

~~射频场Vpp=7.5V~~

线圈参数：	水平	扫场	垂直
匝数	250	250	100
有效半径	0.2399m	0.2420m	0.1530m

2015.5.9